

ESP32-C5 による無線可視化とロボコン通信の評価

他チーム通信・ROS 2・BLE・ESP-NOW の相互影響

貝淵蒼馬

要旨 ESP32-C5-WROOM-1 を SDR 受信機として使い、2.4 GHz 帯で他チーム通信・BLE・ESP-NOW を追加した時の Wi-Fi を観測した。青緑の周波数画像と、端末で記録した指令応答・実受信量を別々に評価した。他チームとのチャンネル分離で追加悪化は小さくなったが、基準遅延は残った。ESP-NOW 中に Wi-Fi 速度が増えても指令期限が悪化した条件があり、速度と操縦品質は別に評価する。

PC AP（アクセスポイント）は Intel BE200、PC STA（接続端末）は MT7921E。通信端末 3 台は ESP32-WROOM-32 / 32D と M5 ATOM LITE、観測は別の C5。

系列	指令の経路（応答は逆）	大容量データの経路・要求量	独立した追加通信
Wi-Fi 2 チーム	ESP32 → PC AP → PC STA	PC STA → AP → ESP32、TCP 15.73 Mbps	ESP32 AP → ESP32 STA、飽和 TCP
ROS 2	PC AP → PC STA	PC STA → AP、模擬センサ 60.5 Mbps	同じ他チーム TCP
外部無線	PC AP → 負荷 ESP32	同じ経路で TCP 20 Mbps	別の ESP32 ↔ M5、75 cm

1 目的と評価方法

スマホ操縦とロボットの画像・点群が同じ Wi-Fi / ROS 2 を使う運用を模擬した。実スマホ・センサ・モータは使わない。SDR は受信信号をソフトウェアで解析する方式。C5 は観測専用、通信性能は端末ログで測る。基本指令は 64 byte・100 Hz。Mbps は実受信量、RTT は実送信からアプリ応答までの往復時間、p99 は返った応答の 99% が収まる値である。20 ms 超過率は**全要求のうち期限内の応答がない割合（欠落込み）**。起点は UDP で送信 API、ROS 2 と連続 ESP-NOW で予定送信時刻である。20 ms は比較目標で安全停止期限ではない。

2 他チーム通信とチャンネル配置

目的：双方に大容量通信を流し、他チームとのチャンネル分離が有効かを調べる。自チーム Ch6・20 MHz、他チーム Ch6 / 7 / 11・20 MHz。自 TCP 負荷中に、他 TCP 待機／負荷を各 30 秒・3 反復した。待機でもビーコンと接続は残る。

表 1: 自チーム負荷中。待機／負荷、p99 は全反復統合。

他 Ch	RTT p99 [ms]	20 ms 超過 [%]
6	125.8 / 148.4	55.0 / 67.7
7	123.8 / 132.3	53.8 / 63.0
11	126.5 / 127.4	54.4 / 57.2

判定：統合値では同一・隣接で悪化し、分離で増分が小さかった。他負荷による p99 増分は同一約 23、隣接約 9、分離約 1 ms だった。Ch6 (2437 MHz) と Ch7 (2442 MHz) は 20 MHz 帯域が重なる。**番号が違っても独立とは限らない**。送信待ち・再送は原因候補だが未同定 [1]。他負荷の実受信は Ch6 / 7 / 11 で 2.5–4.7 / 2.3–3.8 / 1.0–1.3 Mbps と異なる。自 TCP も約 1 Mbps で、等しい空中時間の比較ではない。

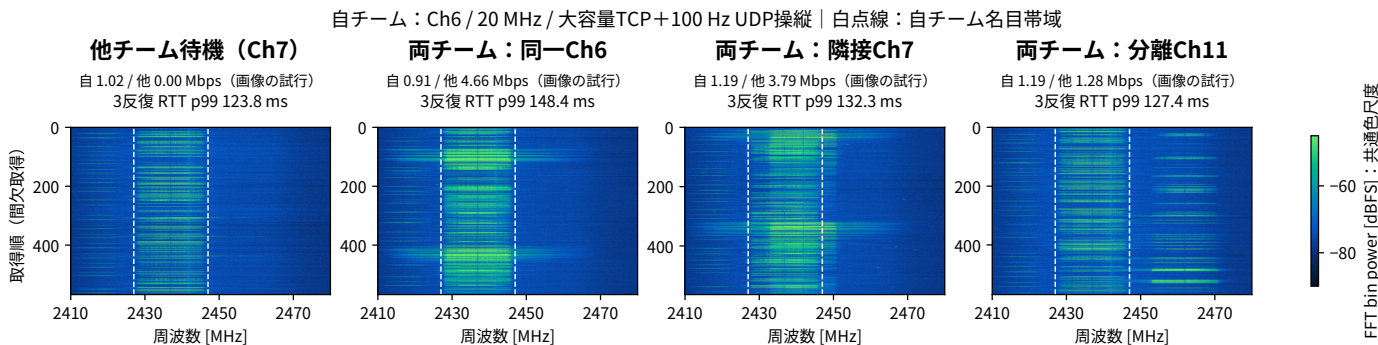
2.1 チャンネル幅と利用できる帯域

他チーム Ch1 の 20 → 40 MHz 化を比較した。Ch1 の 20 MHz は名目 2402–2422 MHz、上側副 Ch5 を使う 40 MHz は 2402–2442 MHz で自 Ch6 へ重なる。p99 は 128.6 → 127.5 ms、超過は 55.0 → 56.8% だった。**判定：一方向の悪化は確認できなかった**。p99 と期限超過の方向は逆。他 TCP 実受信も 20 MHz の 0.9–1.2 から 40 MHz の 0.4–0.8 Mbps へ変わり、幅だけの効果は分離できない。広い帯域は他チームと重なる範囲を増やすが、指令品質は実負荷でも確かめる。

3 自チーム内の流量と ROS 2

自チームのデータ量・生成周期・センサ QoS で指令を改善できるかを比較した。**判定：大容量通信の追加で指令が悪化した**。同一 Ch6 負荷中、TCP 要求 0 → 1 Mbps で 20 ms 超過 54.08 → 72.61%。2 Mbps 要求でも実受信 1.105 Mbps で未送信 byte が蓄積した。生成周期 100 → 10 ms では 1 Mbps・Ch6 で超過 63.47 → 59.42%、0.5 Mbps・Ch6 で 54.71 → 58.50%。**小分け化の効果は一貫しなかった**。TCP や OS もデータをまとめ直す。

ROS 2 (Humble / Jazzy・CycloneDDS) は非圧縮の合成画像 640×360・rgb8 と 4,096 点 ×16 byte の点群を各 10 Hz で生成。指令は 100 Hz、reliable (再送あり)・深さ 10 に固定し、センサは reliable / best effort (再送保証なし) × 深さ 1 / 10、各 30 秒・3 反復した。指令のみの 20 ms 超過約 45% に対し、模擬 Image・PointCloud2 追加時は約 70–80%。実受信約 47–55 Mbps でも指令が間に合うとは限らない。**QoS 変更だけでは解消しなかった**。深さは保持履歴数で、無線の指令優先度ではない [2]。STA の省電力 OFF も一貫した改善はなく、指令のみ p99 約 103–109 ms が残った。



Wi-Fi負荷中・反復1 | 共通ゲイン・色尺度、各行約205 μ sの間欠取得
白破線はWi-Fi Ch6の名目20 MHz帯域。色の割合を占有率として扱わない。

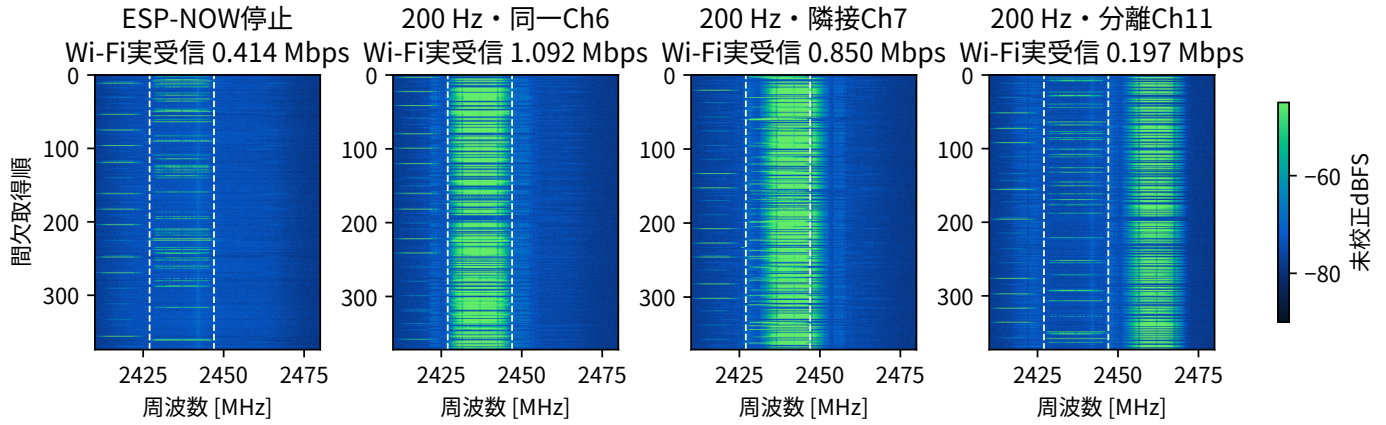


図 2: 1 ホップ共存系列。Wi-Fi 負荷中の ESP-NOW 停止と 200 Hz・Ch6 / 7 / 11、反復 1。

4 ESP-NOW と Wi-Fi の相互影響

4.1 固定チャンネルと実験目的

ESP-NOW は Wi-Fi の無線部から action frame を直接送り、標準で BLE のような自動ホッピングをしない。送受信は同じ固定チャンネルを使う [3]。別の無線機なら Wi-Fi と分離できるが、同じ ESP32 で AP 接続を併用する場合は AP のチャンネルに合わせる制約がある [5]。

目的：Wi-Fi が ESP-NOW へ与える影響と、その逆の速度・指令への影響を測る。ESP-NOW 停止を対照とし、100/200 Hz・Ch6/7/11 と Wi-Fi TCP なし／要求 20 Mbps を各 20 秒・3 反復、計 42 試行とした。Wi-Fi は Ch6・20 MHz、PC AP → 負荷 ESP32 の 1 ホップ。TCP なしでも UDP 指令とビーコンは残り、要求 20 Mbps は実達成量ではない。別の ESP32 と M5 ATOM LITE は 75 cm 離し、64 byte の ESP-NOW 要求・応答を 1 Mbps PHY で送る。

4.2 Wi-Fi から ESP-NOW への影響

表 2: ESP-NOW。TCP なし／負荷、p99・超過とも反復平均。

Hz / Ch	p99 [ms]	20 ms 超過 [%]
100 / 6	8.51 / 8.79	0.000 / 0.000
100 / 7	10.32 / 11.33	0.033 / 0.067
100 / 11	6.82 / 7.67	0.000 / 0.000
200 / 6	9.82 / 9.75	0.000 / 0.058
200 / 7	13.53 / 17.84	0.042 / 0.767
200 / 11	8.57 / 7.88	0.008 / 0.000

判定：反復平均では 200 Hz・隣接 Ch7 で悪化した。Ch6 / 11 の変化は小さく、Wi-Fi 同士の同一 Ch 最悪という順位とは異なった。AP を通らなくても空中時間を共有し、要求・応答・ACK を繰り返す。

配置以外の条件順は反復内で無作為化した。欠落判定の猶予は UDP 1 秒、ROS 2 と連続 ESP-NOW 2 秒。端末・経路・期限起点が違う系列の絶対値で方式の優劣は決めない。

4.3 ESP-NOW から Wi-Fi への速度変化

20 秒試験の Ch11・200 Hz では Wi-Fi 実受信平均 0.411 → 0.275 Mbps、低下率平均 34.0%。ただし反復は -28.4~77.9% と増減が混在した。

接続の初期変動を切り分けるため、同じ TCP 接続の停止前 → 200 Hz 動作 → 停止後を各 10 秒、各 Ch3 反復追加した。この 9 ブロックでは UDP 指令を生成しない。速度低下率は $100(1 - G_{on}/G_0)$ 、 G_0 は直前・直後の停止速度平均。正は遅く、負は速かった値である。

表 3: TCP 単独の切替対照。9 ブロック・27 窓。

ESP Ch	速度低下平均 [%]	反復範囲 [%]
6	-134.4	-137.4~-129.1
7	-42.7	-87.9~29.1
11	2.4	-4.5~13.6

判定：同一 Ch6 では 3 反復とも速度が増えた。Ch7 / 11 は増減が混在し、一貫した低下はなかった。20 秒試験の同一 Ch6・200 Hz も、Wi-Fi 実受信平均は 0.411 → 1.107 Mbps、指令の 20 ms 超過の反復平均は 0.05 → 2.73% へ増えた。

配送量が増えても、操縦の応答が間に合うとは限らない。TCP の ACK・受信窓・端末処理も速度を左右し、RF の取り分だけで変化を説明できない。停止後にも速度が変わる場合は、動作窓の差を全て ESP-NOW へ帰属できない。

これらの比を方式固有の低下率とはしない。

5 指令周期と長時間の更新

目的：短い試行で見逃す途絶と、高頻度化の限界を調べる。ESP-NOW Ch6・64 byte 要求／応答を 20/50/100/200 Hz、別系統 Wi-Fi TCP 待機／15.73 Mbps 要求で各 600 秒・2~3 反復、計 19 試行した。96 万指令中 3 応答が欠落した。Wi-Fi 負荷中 100 → 200 Hz で統合 p99 は 9.26 → 14.26 ms、最新連番の最長更新途絶は約 24 → 35~37 ms だった。**判定：**200 Hz 化で尾部遅延が増えた。要求・応答を増やすので、更新を高頻度にすることと配送を速くすることは同じではない。Wi-Fi 負荷の追加は全周期で一貫した悪化を示さなかった。20 Hz では通常の更新自体が 50 ms 間隔であり、1 指令の 20 ms 期限と継続更新の周期は別に設計する。更新途絶は送信側で応答の最新連番が進まない時間で、ロボット側の受信途絶ではない。欠落は終了後 2 秒の応答猶予後に判定した。

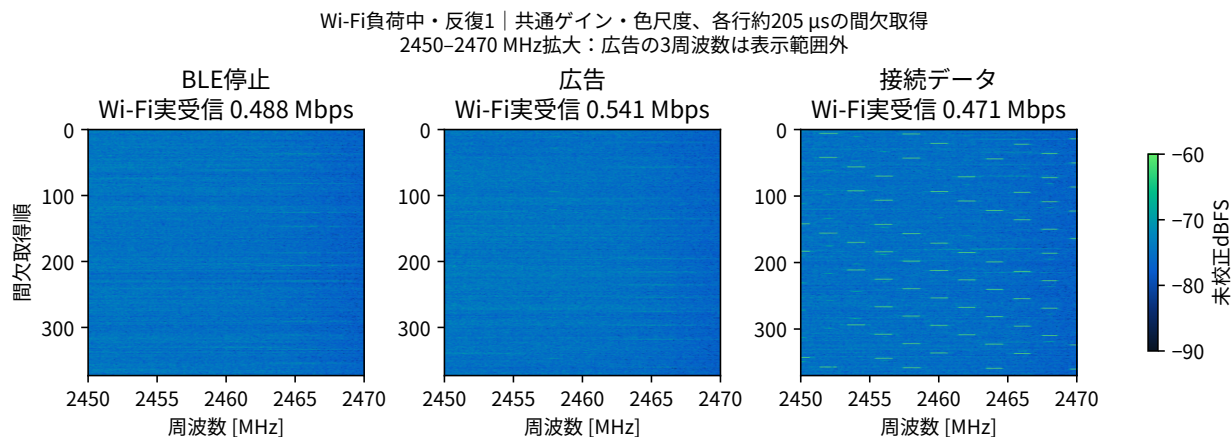


図 3: BLE 停止・広告・接続データ、Wi-Fi 負荷中・反復 1。2450–2470 MHz 拡大は広告 3 周波数と Wi-Fi Ch6 の名目帯域の外。

6 BLE と Wi-Fi の相互影響

6.1 周波数の使い方と実験の目的

目的：ホッピングする BLE を追加したとき、双方の配送と Wi-Fi 指令が保たれるかを調べる。legacy 広告は 2402・2426・2480 MHz の 3 周波数、接続データは 2 MHz 間隔の 37 チャンネルを使う。接続イベントごとに両端が同じ周波数を選び、時間とともに狭い信号の送信先を変える [4]。広帯域を一度に送る方式ではない。

Wi-Fi Ch6 の名目 2427–2447 MHz 内にも BLE のデータチャンネルがあり、同時送信すれば重なり得る。**ホッピングは無干渉の保証ではない**。適応的周波数ホッピング (AFH) は使用チャンネル集合を更新するが、今回その集合・再送・衝突数は取得していない。

6.2 停止対照と双方の実受信

同じ ESP32・M5 を独立 BLE リンクに使い、停止／20 ms 設定の広告／GATT 通知 (244 byte、2 ms 生成要求、PHY 1 Mbps 設定) を比較した。Wi-Fi Ch6・20 MHz、TCP なし／要求 20 Mbps、各 20 秒・3 反復、18 試行。

表 4: 1 ホップ系列・Wi-Fi TCP 負荷中。3 反復平均。

BLE	Wi-Fi [Mbps]	速度低下 [%]
停止	0.472	0.0
広告	0.500	-21.8
接続通知	0.378	12.2

判定：反復平均では BLE 配送はほぼ維持され、Wi-Fi 指令期限が悪化した。図 3 の細線は狭帯域成分の手掛かりだが、この拡大範囲は Ch6 との重なりを示していない。期限超過は通信ログで判定する。BLE 通知の実受信平均は Wi-Fi TCP なし 0.497 → 負荷 0.494 Mbps。一方、Wi-Fi 指令の 20 ms 超過の反復平均は BLE 停止 0.067 → 通知 0.483% へ増えた。Wi-Fi 速度低下率は反復で -20.8～54.0% と増減が混在した。Mbps は反復平均、速度低下率は各反復の停止対照との比の平均で、平均 Mbps 同士から計算した値ではない。BLE はカウンタの実読出し区間、Wi-Fi は固定 20 秒窓で正規化している。**Wi-Fi と BLE の両方を見る必要があるが、3 反復の差を全て衝突や AFH の効果とは断定できない**。Bluetooth 音声と同じチップ内の共存制御は別の試験が必要である。

7 SDR と配置比較の解釈

C5 は中心周波数 2442 MHz・80 MS/s・16,380 I/Q・48 MHz アナログ帯域・固定ゲイン 20・FFT1024。DC 除去と Hann 窓を用い、各比較図内で色尺度を共通にした。各行約 205 μ s、名目 RF 観測時間比約 0.4% で、縦軸は間欠取得順である。緑は青より受信電力が強いという意味で、干渉や通信失敗そのものではない。dBFS はデジタル振幅基準の未校正值で、dBm・占有率・成功率へ変換しない。細線は狭帯域成分の手掛かりだが、全てを BLE と同定したり連続ホッピングを復元したりはできない。Ch11 の一部は C5 のアナログ帯域端へかかり、弱い色を無干渉の証拠としない。

共存試験は ESP32–M5 間 75 cm、C5 から各機へ 45 / 95 cm で固定し、負荷 ESP32 も同じ机の上に置いた。配置比較は ESP-NOW Ch6・100 Hz、M5 だけ 90° 回転、両端間の手、両端間 75 → 150 cm、基準復帰を各 Wi-Fi 待機／負荷 ×10 秒 ×3 反復した。**判定：配置変更で欠落増加は観測しなかったが、遅延への効果は判定不能**。全 30,000 指令に応答があり、元へ戻した後も p99 が低下した。基準自体が変動したため回転・遮蔽で改善したとは言えない。近距離・固定配置の結果を、競技中の移動や到達距離の保証へ広げない。

8 ロボコン運用への考察

まず**単独の基準**で操縦と映像が目標を満たすかを調べ、隣チームや BLE・ESP-NOW を ON にした差を測る。両チーム比較は分離後も 20 ms 超過 57.2% で目標を満たさなかった。基準遅延が大きく、分離だけでは解消しない。自チーム内の処理・待ちも候補で、QoS 深さ 1 や省電力 OFF だけでも改善しなかった。

映像・点群は生成量と実受信を比べ、未送信の蓄積を抑える。指令は平均速度より期限超過、欠落、最新情報の更新途絶を見る。ESP-NOW の頻度は高ければ良いとは決めず、別リンクでも双方を本番のデータ量で動かす。最後に停止対照へ戻し、時間変動と設定の効果を区別する。少数反復で有意差検定は行っていない。ESP32 受信の約 0.3～1 Mbps を競技 PC の上限とせず、同じチップ内の共存制御も区別する。機体の安全停止は実機で別に確認する。

参考文献

- [1] Cisco, Wireless RF Reference Guide.
- [2] ROS 2 Jazzy, Quality of Service settings.
- [3] Espressif, ESP-NOW Programming Guide.
- [4] Bluetooth SIG, Bluetooth LE Primer.
- [5] Espressif, ESP-NOW FAQ.